

השלמים של גאוס

תזכורות

1. תחום אוקלידי הוא תחום שלמות R שמוגדרת עליו פונקציה

$$d: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$d(a) \leq d(a, b)$$

לכל $a, b \in R \setminus \{0\}$ קיימים $r, q \in R$ כך ש $a = qb + r$ וגם $d(q) < d(a)$ $\vee r = 0$

2. תחום אוקלידי הוא ראשי. (אוקלידים $\supset$ ראשיים $\supset$ תחומי פריקות יחידה)

טענה

הוכח כי $\mathbb{Z}[i]$ השלמים של גאוס $\mathbb{Z}$ הוא תחום פריקות יחידה.

הוכחה

בהרצאה הקודמת הוכחנו שהחוגים O_D הם אוקלידיים עבור

$$D = -1, m+2, \pm 3, 5, -7, -11, 13$$

$$O_{-1} = \mathbb{Z}[i] \text{ ולכן אוקלידי } \Leftarrow \text{ראשי} \Leftarrow \text{תפ"ר}$$

משפט (ווילסון)

$$p \text{ ראשוני} \Leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

הוכחה

כיוון הפוך הוא פשוט.

נביט במשוואה $x^2 - 1 = 0$ ב $\mathbb{Z}_p$. לפי המשפט היסודי של האלגברה יש למשוואה הזו שני פתרונות, והם $x = 1$ ו $x = -1$. אבל, כל מספר ב $\mathbb{Z}_p$ שונה מאפשר הוא הפיך, ואם הוא שונה מ ± 1 אז ההפוך שלו שונה ממנו.

במכפלה $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)$ ישנם המספרים $1, \overbrace{p-1}^{\equiv -1}, \dots, p-1$ וזוגות של מספרים הפכיים זה לזה ב $\mathbb{Z}_p$, ולכן המכפלה יוצאת -1 .

טענה

אם $p \equiv 1 \pmod{4}$ אזי קיים $x \in \mathbb{Z}$ כך ש $x \equiv -1 \pmod{p}$.

הוכחה

$$1 \leq k \leq \frac{p-1}{2} \text{ נשים לב שלכל } x = 1 \cdot 2 \cdots \frac{p-1}{2} = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$$

$$-1 \equiv (p-1)! \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2} \cdots (p-3)(p-2)(p-1) = x^2 \cdot (-1)^2 = x^2$$

טענה

לכל ראשוני $\pi \in \mathbb{Z}[i]$, $N(\pi)$ הוא או ראשוני טבעי, או ריבוע של ראשוני טבעי.

הוכחה

נביט ב $N(\pi) \subseteq \mathbb{Z}$. יש לו פירוק כמכפלה של ראשוניים טבעיים $p_1 \cdots p_t$ [אפשר חזרות].

$$\pi | \pi \cdot \bar{\pi} = N(\pi) = p_1 \cdots p_t$$

אבל π ראשוני ב $\mathbb{Z}[i]$, ולכן קיים $1 \leq i \leq t$ כך ש $\pi | p_i$.

$$N(\pi) | N(p) = p^2$$

$$N(\pi) \in \{\mathbb{N}, p, p^2\}$$

(מחקנו את 1 כי π לא הפיך)

טענה

ראשוני טבעי p שונה מ-2 הוא ראשוני ב $\mathbb{Z}[i]$ אם ורק אם $p \equiv -1 \pmod{4}$

הוכחה

נניח ש $p \equiv 1 \pmod{4}$. אזי לפי טענה קודמת קיים $1 \leq x \leq p-1$ כך ש $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$ ואז

$$p | x^2 + 1 = (x+i)(x-i)$$

אולם $p \nmid x+i$ וגם $p \nmid x-i$

$$p^{-1}(x+i) = \frac{x}{p} + \frac{1}{p}i \in \mathbb{Z}[i]$$

$p \nmid$ לא ראשוני.

נניח ש p לא ראשוני. אזי הוא מתפרק כמכפלה של ראשוניים $p = \pi_1 \cdots \pi_t$ כאשר $t \geq 2$. אבל אז

$$N(p) = N(\pi_1) \cdots N(\pi_t)$$

$$t \not\geq 3 \Rightarrow t = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} p = \pi_1 \cdot \pi_2 \\ N(\pi_1) = N(\pi_2) = p \end{array} \right\} \Rightarrow \pi_2 = \overline{\pi_1}$$

$$p = \pi \cdot \overline{\pi}$$

$$p = a^2 + b^2 \text{ ולכן } \pi = a + bi \text{ כעת נסמן } \\ 4|b^2 \Leftarrow 2|b \Leftarrow \text{זוגי ו} b \text{ אי-זוגי}$$

$$p \equiv a^2 \pmod{4} \Rightarrow p \equiv 1 \pmod{4}$$

טענה

לכל p ראשוני טבעי כך ש- $p \equiv 1 \pmod{4}$ קיים פתרון יחיד למשוואה $p = a^2 + b^2$ כאשר $a, b \in \mathbb{Z}$

הוכחה

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p = a^2 + b^2$. נסמן $x = a + bi$

$$p = x \cdot \overline{x}$$

ראינו קודם שקיים π ראשוני כך ש- $p = \pi \cdot \overline{\pi}$, ובגלל ש- $\mathbb{Z}[i]$ הוא תחום פריקות יחידה, $\{x, \overline{x}\} \in \{\pi, \overline{\pi}\}$ אם נסמן $\pi = c + di$ אז

$$a = \mp c, d = \pm b$$

הקריטריון של אוילר

מספר טבעי הוא סכום של שני ריבועים אם ורק אם בפירוק שלו לגורמים ראשוניים (טבעיים) כל גורם ששארית החלוקה שלו ב-4 היא 3 מופיע מספר זוגי של פעמים.

הוכחה

אם $n = a^2 + b^2$ אזי $n = (a + bi)(a - bi)$. יהי p גורם ראשוני של n כך ש- $p \equiv -1 \pmod{4}$. אזי p ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$, וזה אומר ש- $p|a + bi$ או $p|a - bi$

$$\frac{a}{2}, \frac{b}{2} \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{a}{2} + \frac{b}{2}i \in \mathbb{Z}[i]$$

החזקה המקסימלית d כך ש- $p^d | a + bi$ שווה לחזקה המקסימלית d' כך ש- $p^{d'} | \gcd(a, b)$ שווה לחזקה המקסימלית d'' כך ש- $p^{d''} | a - bi$.

נפרק את $a + bi$ לגורמים ראשוניים ב $\mathbb{Z}[i]$.

$$a + bi = p^d \cdot \pi_1 \cdots \pi_t$$

$$\pi_1, \dots, \pi_t \neq p$$

$$a - bi = p^d \cdot \pi'_1 \cdots \pi'_{t'}$$

$$\pi'_1, \dots, \pi'_{t'} \neq p$$

ואז

$$n = p^{2d} \cdot \pi_1 \cdots \pi_t \cdot \pi'_1 \cdots \pi'_{t'}$$

ומכיון ש $\mathbb{Z}[i]$ הוא תחום פריקות יחידה, הגורם p מופיע $2d$ פעמים ב n .
נניח ש $n = p_1 \cdot p_2 \cdots p_t \cdot m^2$ כאשר $p_1, \dots, p_t$ הם ראשוניים שונים ששארית החלוקה שלהם 4 היא 1. עכשיו לכל $1 \leq i \leq t$ קיים π ראשוני ב $\mathbb{Z}[i]$ כך ש $\pi_i \cdot \overline{\pi_i} = p_i$

$$n = m^2 \cdot \pi_1 \overline{\pi_1} \cdots \pi_t \overline{\pi_t} = \underbrace{(\pm m \cdot \pi_1 \cdot \pi_2 \cdots \pi_t)}_{y \in \mathbb{Z}[i]} \cdot \underbrace{(\pm m \cdot \pi_1 \cdot \pi_2 \cdots \pi_t)}_{\overline{y}}$$

$$y = a + bi$$

$$n = y \cdot \overline{y} = a^2 + b^2$$

טענה

התכונות הבאות שקולות עבור p ראשוני טבעי שונה מ:2:

$$1. \quad p \equiv 1 \pmod{4}$$

$$2. \quad p \text{ לא ראשוני ב } \mathbb{Z}[i]$$

$$3. \quad \text{יש איבר } x \in \mathbb{Z}[i] \text{ עם נורמה } N(x) = p$$

הוכחה

$$(1) \Leftrightarrow (2) \quad \text{ראינו}$$

$$(2) \Leftarrow (3) \quad \text{אזי } x \cdot \overline{x} = p \Leftarrow p \text{ פריק} \Leftarrow \text{לא ראשוני}$$

$$(2) \Leftarrow (3) \quad \text{ראינו ש } \pi \cdot \overline{\pi} = p \text{ ולכן } \pi = x$$

משפט

הראשוניים של $\mathbb{Z}[i]$ הם (עד כדי חברות):

1. $1 + i$
2. הראשוניים הטבעיים ששאריית החלוקה שלהם ב-4 היא 3
3. המספרים $a \pm bi$ כאשר $a^2 + b^2$ ראשוני טבעי ששאריית החלוקה שלו ב-4 היא 1.

הוכחה

ראינו כבר שכל אלה ראשוניים. נסביר רק מדוע אין עוד פרט לאלה.
 יהי $\pi \in \mathbb{Z}[i]$ ראשוני. הנורמה שלו היא p או p^2 , כאשר p ראשוני טבעי. אם $N(\pi) = p$ אזי $p = \pi \cdot \bar{\pi}$ ולכן p לא ראשוני $\Leftarrow p \equiv 1 \pmod{4}$ הוא מקטגוריה 3.
 אם $N(\pi) = p^2$ אזי $p \cdot p = p^2 = \pi \cdot \bar{\pi}$ ומכיוון ש- $\mathbb{Z}[i]$ הוא תחום פריקות יחידה זה אומר ש- $p \Leftarrow \pi = p$ ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$ $\Leftarrow p \equiv -1 \pmod{4}$ הוא מקטגוריה 2.
 עבור $p = 2$ לא קיים π ראשוני ב- $\mathbb{Z}[i]$ מנורמה 4, בגלל ש- $\mathbb{Z}[i]$ תחום פריקות יחידה $4 = (1+i)^2(1-i)^2$
 נשאר למצוא את האיברים מנורמה 2, והם $1+i, 1-i, -1+i, -1-i$ והם כולם חברים של $1+i$.

p שונה מ-2

8.3 משוואת קו גאודזי על משטח

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{x} \mathbb{R}^3$$

$$x \circ \alpha = \beta$$

$$\beta(t) = x(\alpha(t))$$

$$\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t))$$

משפט

כל עקומה רגולרית β על M מקיימת זהות

$$\beta'' = \left(\alpha^{i'} \alpha^{j'} \Gamma_{ij}^k + \alpha^{k''} \right) x_k + \left(L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \right) n$$

$$\beta'' = \frac{d^2 \beta}{dt^2} \quad \alpha^{i'} = \frac{d\alpha^i}{dt}$$

הוכחה

לפי הגדרה, $\beta = x \circ \alpha$.

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{\partial \underline{x}}{\partial u^i} \cdot \frac{d\alpha^i}{dt}$$

לפי נוסחת Leibniz

$$\frac{d^2\beta}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x}{\partial u^i} \cdot \frac{d\alpha^i}{dt} \right)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x \circ \alpha(t)}{\partial u^i} \right) \frac{d\alpha^i}{dt} + \frac{\partial x}{\partial u^1} \frac{d^2\alpha^i}{dt^2}$$

$$\frac{\partial^2 x}{\partial u^i \partial u^j} \frac{d\alpha^j}{dt} \frac{d\alpha^i}{dt} + \frac{\partial x}{\partial u^i} \frac{d^2\alpha^i}{dt^2}$$

$$\beta'' = x_{ij} d^{i'} \alpha^{j'} + x_i \alpha^{i''} = x_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} + x_k \alpha^{k''}$$

$$(x_{ij} = \Gamma_{ij}^k x_k + L_{ij} n)$$

$$\beta'' = \Gamma_{ij}^k x_k \alpha^{i'} \alpha^{j'} + L_{ij} n \alpha^{i'} \alpha^{j'}$$

$$\boxed{\beta'' = \left(\Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} + \alpha^{k''} \right) x_k + L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n}$$

הגדרה

עקומה $\beta = \underline{x} \circ \alpha$ נקראת קו גאודזי אם מתקיים אחד מן התנאים השקולים הבאים:

$$1. \quad \alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0 \quad \text{מקיים } k = 1, 2$$

$$2. \quad \beta'' = L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \quad \text{מאונך למשטח ומקיים}$$

דוגמה

במישור $\forall_{i,j,k} \Gamma_{ij}^k \equiv 0$:

$$\begin{aligned} \forall_k \quad \alpha^{k''} &= 0 \\ \forall_k \quad \alpha^{k'}(t) &= a^k \\ \forall(t) \quad \alpha^k(t) &= a^k t + b^k \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \alpha^1(t) = a^1 + b^1 \\ \alpha^2(t) = a^2 t + b^2 \end{cases}$$

הוכחה של שקילות

אם מתקיימת (1) אזי לפי המשפט הקודם

$$\beta'' = L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n$$

למה: עקומה $\beta(t)$ המקיימת $\alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$ היא בהכרח פרמטריזציה במהירות קבועה.

הוכחה: צריך להוכיח שמתקיים $\frac{d}{dt} \|\beta'\| = 0$. באופן שקול, $\frac{d}{dt} \|\beta'\|^2 = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\|\beta'\|^2) &= \frac{d}{dt} \langle \beta'(t), \beta'(t) \rangle \stackrel{\text{Leibniz}}{=} \langle \beta''(t), \beta'(t) \rangle + \langle \beta'(t), \beta''(t) \rangle = \\ &= 2 \langle \beta''(t), \beta'(t) \rangle = 2 \left\langle \left(\Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} + \alpha^{k''} \right) x_k + L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n, x_k \alpha^{k'} \right\rangle = \\ &= 2 \left\langle L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} n, x_k \alpha^{k'} \right\rangle = 2 L_{ij} \alpha^{i'} \alpha^{j'} \alpha^{k'} \underbrace{\langle n, x_k \rangle}_{=0} \\ &\quad \cdot \frac{d}{dt} (\|\beta'\|^2) = 0 \quad \text{לכן} \end{aligned}$$

8.4 קו גאודזי על משטח סיבוב

$$f(\varphi) > 0 \quad (f(\varphi), g(\varphi))$$

הסיבוב של f סביב ציר ה- z הוא:

$$x(\theta, \varphi) = (f(\varphi) \cos \theta, f(\varphi) \sin \theta, g(\varphi))$$

$$\Gamma'_{12} = \frac{df}{f} \quad \Gamma'_{11} = \Gamma'_{22} = 0$$

$$\alpha^{k''} + \Gamma_{ij}^k \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$$

$$k = 0$$

$$\alpha^{1''} + \Gamma_{ij}^1 \alpha^{i'} \alpha^{j'} = 0$$

$$\alpha^{1''} + 2\Gamma_{12}^1 \alpha^{1'} \alpha^{2'} = 0$$

$$\alpha^1 = \theta \quad \alpha^2 = \varphi$$

$$\boxed{\theta'' + 2\Gamma_{12}' \theta' \varphi' = 0}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\Gamma_{12}' \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{\frac{df}{d\varphi}}{f} \frac{d\theta}{dt} \frac{d\varphi}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2}{f} \boxed{\frac{df}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt}} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2}{f} \frac{df}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$f \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{df}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$f^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2f \frac{df}{dt} \frac{d\theta}{dt} = 0$$

$$\left(f^2 \frac{d\theta}{dt} \right)' = 0$$

$$\boxed{f^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{Const}}$$

קיבלנו ש $\boxed{f^2(\varphi(t)) \frac{d\theta}{dt} = \text{const}}$ לאורך קו גאודזי $\beta(t)$.

למה

זוית γ בין עקומה β לבין קו רוחב מקיימת

$$\cos \gamma = r\theta'$$

כאשר r הוא מרחק לציר z .

הוכחה

$$\cos \gamma = \left\langle \frac{\beta'}{\|\beta'\|}, \frac{x_1}{\|x_1\|} \right\rangle$$

נניח $\beta(t)$ במהירות יחידה: $\|\beta'\| = 1$

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \left\langle \beta', \frac{x_1}{\|x_1\|} \right\rangle = \frac{1}{\|x_1\|} \langle \beta', x_1 \rangle = \frac{1}{(g_{11})^{1/2}} \langle \beta', x_1 \rangle = \frac{1}{r} \langle \beta', x_1 \rangle = \\ &= \frac{1}{r} \langle \beta', x_1 \rangle = \frac{1}{r} \langle x_i \alpha^{i'}, x_1 \rangle = \frac{1}{r} \langle x_1 \alpha^{1'}, x_1 \rangle = \frac{\alpha^{1'}}{r} g_{11} = \frac{\alpha^{1'}}{r} \cdot r^2 = r \alpha^{1'} = r \theta' \end{aligned}$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} f^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad f = r$$

$$f^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{Const}$$

$$r^2 \frac{d\theta}{dt} = \text{Const}$$

$$r \theta' = \cos \gamma \quad \text{אבל}$$

$$r (r \theta') = \text{Const}$$

$$r \cos \gamma = \text{Const}$$

זה נקרא "יחס של Clairaut".

$$f^2(\varphi(t)) \frac{d\theta}{dt} = \text{Const} \quad \beta(t) \text{ מתקיים}$$

8.5 קואורדינטות פולריות וספירות

השטח של D הוא אינטגרל כפול:

$$\text{area}(D) = \iint_D 1 \, dx \, dy = \iint_D r \, dr \, d\theta$$

הסיבה לכך שבקואורדינטות פולריות יש r בתוך המעגל היא ששטח הוא אינטגרל של אורך, וככל שמרחקים מהראשית, אורך המעגל גדל.

קואורדינטות ספריות

$$\theta, \varphi, \rho$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\varphi = \arccos \frac{z}{\rho} \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

$$\rho > 0$$

$$\text{Vol}(D) = \iiint_D 1 \, dx \, dy \, dz = \iiint_D \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

הפעם יש $\rho^2 \sin \varphi$ בתוך האינטגרל, שכן זה שטח הפנים גדל ככל שמתרחקים מהראשית.

הגדרה

שטח של משטח M עם פרמטריזציה $x(u^1, u^2)$ כאשר $\underline{x} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ (עם $U \subseteq \mathbb{R}^2$) הוא מתקבל ע"י אינטגרציה ביחס לאלמנט שטח:

$$\sqrt{\det(g_{ij})} \, du^1 \, du^2 = \sqrt{g_{11}g_{22} - g_{12}^2} \, du^1 \, du^2$$

דוגמה

על S^2 : $\underline{x}(\theta, \varphi)$

$$(g_{ij}) = \begin{bmatrix} \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

לכן

$$\det(g_{ij}) = \sin^2 \varphi$$

$$\sqrt{\det(g_{ij})} = \sin \varphi \geq 0$$

לכן

$$\text{area}(D) = \iint_D \sin \varphi \, du^1 \, du^2$$